Вариант 9

Отливки в таре: захват из навала (bin picking).

FOV 600 × 400 мм, глубина тары 300 мм.

d_{min} = 0,5 мм.

Такт 4,0 с.

Особенности объекта: хаотичное расположение, взаимные тени.

Объект контроля: металлические отливки, расположенные навалом в технологической таре.

Задача: определить пространственную позу очередной доступной для захвата отливки и передать роботу-манипулятору координаты захвата.

Функция СТЗ: позиционирование.

Место контроля: межоперационный этап. Тара поступает с литейного участка на позицию разгрузки, робот извлекает отливки поштучно и подаёт на следующую операцию.

Критерий дефекта (брак цикла): погрешность положения $|\Delta X| > 0,5$ мм, или $|\Delta Y| > 0,5$ мм, или $|\Delta Z| > 0,5$ мм; число захваченных отливок не равно 1; столкновение схвата с бортом тары или с соседней отливкой; длительность цикла превышает такт 4,0 с.

Исходные условия: FOV = 600 × 400 мм, глубина тары 300 мм, $T_{такт}$ = 4,0 с, $L_{каб}$ = 10 м; объект неподвижен до захвата; режим расчёта частоты съёмки – А.

Этап 2

Подсистема	Назначение в системе	Ключевой параметр	Принятое значение/тип	Обоснование выбора
1. Освещение	Формирование кодированной текстуры на поверхностях отливок для восстановления 3D-геометрии и снижение влияния	Геометрия, спектр, режим	Структурированный проектор над тарой; VIS, предпочтительно синий LED; импульсный режим, синхронизирован с камерой	Хаотичный навал и взаимные тени делают пассивное 2D-освещение недостаточным. Структурированный свет даёт карту высот/облако точек

	взаимных теней			
2. Оптика	Построение изображения всей внутренней области тары, включая дно на глубине 300 мм	FOV, тип объектива, телецентричность; f/WD/ГРИП при наличии данных	FOV = 600 × 400 мм, рабочий объём по глубине 300 мм; обычный объектив; телецентричность не требуется	Прецизионное 2D-измерение не выполняется. Численные f, WD и ГРИП без выбранной камеры и геометрии установки не рассчитываются
3. Фотоприёмник	Преобразование структурированного изображения в карту высот и облако точек	Тип матрицы, спектр, затвор; разрешение и FPS	3D-сенсор CMOS, Global Shutter, VIS; 5472 × 3648; FPS ≥ 0,25 кадр/с; Coord3D ABC32f	Для bin picking требуется 3D. Global Shutter фиксирует паттерн без построчных искажений. Разрешение принято после этапа 5
4. Передача данных	Доставка кадра облака точек и сигналов синхронизации вычислителю	Интерфейс, $L_{каб}$	10 GigE Vision; $L_{каб}$ = 10 м	USB3 Vision ограничен длиной 5 м. GigE Vision формально проходит по запасу 30 %, но время передачи кадра превышает 2 с. 10 GigE сокращает $t_{пер}$ примерно до 0,22 с
5. Вычислитель	Фильтрация облака, сегментация верхнего слоя, совмещение с CAD, расчёт позы и проверка коллизий	Архитектура, ускорение	PC-based с GPU; камера работает по триггеру «робот готов»	Объём кадра ~240 МБ и 3D-совмещение не укладываются в смарт-камеру. GPU ускоряет фильтрацию облака и поиск позы
6. Исполнительное устройство	Физический захват выбранной отливки и перенос на следующую позицию	Тип, шина, задержка	Промышленный робот 6DOF со схватом; связь с контроллером робота/ПЛК; $t_{исп}$ = 200 мс (учебная оценка)	Выход СТЗ – пространственные координаты, поэтому исполнитель – манипулятор. Задержка взята как учебное значение по приложению А.8

Этап 3

Признак	Возможные категории	Выбор	Обоснование
Решаемая задача	контроль / измерение / идентификация / позиционирование	Позиционирование	Цель – выдать роботу позу захвата, а не признак брака детали
Размерность данных	1D / 2D / 2.5D / 3D	3D	Навал, перекрытия и 6DOF-поза. В методичке bin picking отнесён к 3D
Спектральный	UV / VIS / NIR-SWIR /	VIS	Геометрия поверхности видна в

диапазон	Thermal / X-Ray		видимом диапазоне
Степень интеграции	оптический датчик / смарт-камера / PC-based / встраиваемая / распределенная	PC-based	Тяжёлое 3D-совмещение выполняется на отдельном ПК с GPU
Число камер и схема обзора	однокамерная / многокамерная / стерео / круговая / сканирующая	Однокамерная	Один 3D-сенсор над тарой покрывает заданное FOV
Подвижность	стационарная / роботизированная / мобильная	Стационарная	Камера и проектор закреплены над тарой
Способ освещения	внешнее / активное контролируемое / структурированное / эмиссионное	Структурированное	Проектор паттерна – источник 3D-информации
Характер обработки	пороговая / классическая CV / ML / DL	Классическая CV	Поза восстанавливается 3D-совмещением облака с CAD-моделью
Степень участия человека	автоматическая / автоматизированная / поддержка решений / регистрация	Автоматическая	Поза и команда захвата формируются без оператора
Условия эксплуатации	лабораторные / цеховые / агрессивные / взрывоопасные / экстремальные	Агрессивные	Литейный участок: пыль, окалина, возможный нагрев отливок

Этап 4

Анализ типов данных. Минимально достаточная размерность – 3D (облако точек). 1D-профиль не описывает навал. 2D показывает верхний слой, но не восстанавливает Z и углы ориентации перекрытых деталей и неустойчиво при взаимных тенях. 2.5D позволяет брать верхние детали «сверху», но не даёт полноценной 6DOF-геометрии наклонённых и частично закрытых отливок. Переход к 3D необходим для bin picking: CAD-совмещение видимой части облака с моделью даёт X, Y, Z, Rx, Ry, Rz. Более «дорогой» размерности в классификации методички нет.

Спектральный диапазон – VIS. Контролируемый признак – внешняя геометрия отливки – проявляется в видимом диапазоне при структурированном свете. Рентген, ультразвук или тепловизор для задачи захвата не требуются.

Формат данных – Coord3D ABC32f (12 байт на точку). Цвет RGB8 для захвата не нужен. Mono8 недостаточно, потому что теряется высота. Для расчёта информационного процесса принят формат облака точек.

Объём данных для одной сцены рассчитан по разрешению W × H = 5472 × 3648, полученному на этапе 5.

Представление	**Формат**	**Байт/точку**	**Объём, МБ**	**Что даёт**	**Чего не даёт**
1D профиль (строка)	Mono8	1	0,0055	Яркость вдоль одной линии	Навал, отдельные отливки, позу
2D полутоновое	Mono8	1	19,96	Вид сверху, контуры верхнего слоя	Координату Z, 6DOF
2D цветное	RGB8	3	59,89	То же + цвет	Высоту; цвет для отливок избыточен
2.5D карта высот	Coord3D C16	2	39,92	Рельеф Z(X,Y), выбор верхней детали	Полную 3D-геометрию навала
3D облако точек	Coord3D ABC32f	12	239,54	X,Y,Z, CAD-совмещение, 6DOF-позу	Наибольший объём данных

Вывод: 3D Coord3D ABC32f является минимально достаточным представлением для данной задачи. Переход 2D → 3D увеличивает кадр в 12 раз (239,54 МБ против 19,96 МБ), но более дешёвые представления не дают позы захвата. Основное информационное сжатие происходит на этапах сегментации, CAD-совмещения и принятия решения: массив точек преобразуется в координаты X, Y, Z, Rx, Ry, Rz и признак допустимости траектории.

Этап 5

Таблица Г – Расчет параметров информационного процесса (форма отчета)

Вариант относится к режиму А. Отливки в таре неподвижны, $T_{такт}$ = 4,0 с. По приложению А.3 принимаем n = 10.

Требуемый масштабный коэффициент

$$k_{треб} = d_{min} / n \quad (1)$$

$$k_{треб} = 0{,}5 / 10 = 0{,}050 \text{ мм/пикс.} \quad (2)$$

Требуемое разрешение

$$W_{треб} = FOV_x / k_{треб} = 600 / 0{,}050 = 12\,000 \text{ пикс.} \quad (3)$$

$$H_{треб} = FOV_y / k_{треб} = 400 / 0{,}050 = 8\,000 \text{ пикс.} \quad (4)$$

Ни одно значение учебного ряда А.7 не удовлетворяет $W \geq 12\,000$ и $H \geq 8\,000$. Принимаем максимум ряда: 5472 × 3648 пикс. Точность 0,5 мм обосновывается 3D-совмещением по облаку точек, а не плотностью n = 10 на одном пикселе.

Фактический масштабный коэффициент

$$k_x = FOV_x / W = 600 / 5472 = 0{,}1096 \text{ мм/пикс.} \quad (5)$$

$$k_y = FOV_y / H = 400 / 3648 = 0{,}1096 \text{ мм/пикс.} \quad (6)$$

$$k = \max(k_x; k_y) = 0{,}1096 \text{ мм/пикс.} \quad (7)$$

Объём кадра

$$V = W \cdot H \cdot B / 10^6 = 5472 \cdot 3648 \cdot 12 / 10^6 = 239{,}54 \text{ МБ.} \quad (8)$$

Требуемая частота кадров

$$FPS_{треб} = 1 / T_{такт} = 1 / 4{,}0 = 0{,}25 \text{ кадр/с.} \quad (9)$$

Поток данных

$$D = V \cdot FPS_{треб} = 239{,}54 \cdot 0{,}25 = 59{,}89 \text{ МБ/с.} \quad (10)$$

Время передачи одного кадра (10 GigE Vision, $C_{эфф} \approx 1100$ МБ/с)

$$t_{пер} = 1000 \cdot V / C_{эфф} = 1000 \cdot 239{,}54 / 1100 \approx 217{,}8 \text{ мс.} \quad (11)$$

Предельное время экспозиции

$$t_{эксп,\ max} = 1000 \cdot k \cdot p_{доп} / v \quad (12)$$

При v = 0 формула не ограничивает выдержку: объект неподвижен. Для 3D-снимка принимаем $t_{эксп} = 20$ мс.

Доступное время для решения

$$T_{доп} = T_{такт} = 4000 \text{ мс}. \quad (13)$$

Латентность СТЗ

Принимаем $t_{сч} = 2$ мс, $t_{обр} = 50$ мс (GPU), $t_{лог} = 1$ мс, $t_{IO} = 2$ мс.

$$T_{СТЗ} = t_{эксп} + t_{сч} + t_{пер} + t_{обр} + t_{лог} + t_{IO} \quad (14)$$

$$T_{СТЗ} = 20 + 2 + 217{,}8 + 50 + 1 + 2 = 292{,}8 \text{ мс}. \quad (15)$$

Проверка по времени: $T_{СТЗ} = 292{,}8$ мс $< T_{доп} = 4000$ мс – условие выполняется.

Параметр	Обозначение	Результат
Требуемый масштабный коэффициент	$k_{треб}$	0,050 мм/пикс
Требуемое разрешение	$W_{треб} \times H_{треб}$	12 000 × 8 000 пикс
Принятое разрешение	W × H	5472 × 3648 пикс
Фактический масштаб	k_x; k_y; k	0,1096; 0,1096; 0,1096 мм/пикс
Объём кадра	V	239,54 МБ
Требуемая частота	$FPS_{треб}$	0,25 кадр/с
Поток данных	D	59,89 МБ/с
Время передачи	$t_{пер}$	217,8 мс
Предельная экспозиция	$t_{эксп,\ max}$	не ограничено смазом
Рабочая экспозиция	$t_{эксп}$	20 мс
Доступное время	$T_{доп}$	4000 мс
Латентность СТЗ	$T_{СТЗ}$	≈292,8 мс
Проверка	—	выполнено

Этап 6

По полученному потоку D выбрать интерфейс из Приложения А с запасом не менее 30 % и обосновать выбор с учетом требуемой длины кабельной линии.

$$D = 239{,}54 \cdot 0{,}25 = 59{,}89 \text{ МБ/с.} \quad (16)$$

$$D_{треб} = 1{,}3 \cdot D = 1{,}3 \cdot 59{,}89 = 77{,}85 \text{ МБ/с.} \quad (17)$$

USB3 Vision: скорость достаточна, но максимальная длина 5 м меньше требуемых $L_{каб} = 10$ м – интерфейс исключается.

GigE Vision (1G): $C_{эфф} \approx 110$ МБ/с > 77,85 МБ/с, длина до 100 м. Формальный запас по пропускной способности есть. Однако $t_{пер} \approx 2178$ мс, тогда $T_{СТЗ} \approx 2253$ мс: условие $T_{СТЗ} \leq 4000$ мс выполняется, но больше половины такта уходит на передачу кадра.

10 GigE Vision: $C_{эфф} \approx 1100$ МБ/с, длина до 100 м. $t_{пер} \approx 217{,}8$ мс, $T_{СТЗ} = 292{,}8$ мс. Интерфейс принимается как основной.

Для дискретной и матричной съемки оценить латентность СТЗ:

$$T_{СТЗ} = t_{эксп} + t_{сч} + t_{пер} + t_{обр} + t_{лог} + t_{IO}. \quad (18)$$

Рассчитано $T_{СТЗ} \approx 292{,}8$ мс, тогда как $T_{доп} = 4000$ мс:

292,8 мс < 4000 мс.

Условие выполняется с большим запасом; ROI, аппаратное ускорение как вынужденная мера и распределенная архитектура не требуются.

Полный цикл с исполнительным устройством. Для учебной оценки роботизированного перемещения принимаем $t_{исп} = 200$ мс:

$$T_{полн} = T_{СТЗ} + t_{исп} = 292{,}8 + 200 = 492{,}8 \text{ мс.} \quad (19)$$

Значение существенно меньше такта 4000 мс. Расстояние $L_{исп}$ в варианте не задано: робот работает непосредственно над тарой.

Смаз. Объект неподвижен, условие $t_{эксп,\ max} < 1$ мс не возникает. Стробоскопическая подсветка «от движения» не нужна. Global Shutter сохраняется, чтобы все элементы паттерна экспонировались одновременно.

Импульсный режим проектора нужен для подавления цеховой засветки и бликов на металле.

Этап 7. Границы применимости и выводы

Проявляется ли выявляемый признак оптически? Если нет – какой альтернативный метод контроля следует применить.

Да. Для захвата нужна внешняя геометрия отливки, она формируется структурированным светом и 3D-камерой. Скрытые раковины и внутренние трещины оптически не видны; для их контроля потребовался бы альтернативный метод, например рентген.

Какая ошибка для данной задачи дороже – I рода или II рода, и как это смещает настройку порогов.

Ошибка I рода – ложный отказ от захвата (деталь можно было взять, система отказалась). Ошибка II рода – выдача неверной позы, двойной захват или столкновение. Для bin picking дороже ошибка II рода: она ломает схват и робота. Поэтому пороги уверенности CAD-совмещения и проверки коллизий следует сместить в сторону консервативности: лучше пропустить цикл, чем столкнуться.

Каковы риски по условиям эксплуатации и какие меры защиты требуются.

Основными рисками являются пыль и окалина, внешняя засветка, вибрации, загрязнение оптики и возможный нагрев отливок. Целесообразны корпус IP67, воздушный обдув стекла камеры и проектора, светозащитный кожух, жёсткое крепление. Взаимные тени – штатная особенность навала: алгоритм должен брать только хорошо видимые верхние детали.

Экономически ли целесообразно внедрение.

Количественный расчёт окупаемости не выполняется, поскольку не заданы стоимость оборудования, трудозатраты, стоимость брака/простоя и объём выпуска. Для расчёта окупаемости потребовались бы стоимость СТЗ и её обслуживания, стоимость ручного съёма, производительность, доля

неуспешных захватов и цена аварии. Внедрение может быть оправдано заменой ручного bin picking, повышением ритмичности подачи, снижением риска травм и обеспечением прослеживаемости.